

Théorie des réseaux

Chapitre 5 : Densité, clustering et assortativité

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Théorie des réseaux

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La densité n'est pas comparable entre tailles différentes

Réseau A (cinq filiales) : $V_1-V_2, V_2-V_3, V_3-V_4, V_4-V_5, V_5-V_1, V_1-V_3$. Réseau B (dix filiales) : un cycle $W_1-W_2-\dots-W_{10}-W_1$, plus deux liaisons supplémentaires W_1-W_5 et W_6-W_{10} .

- (a) Calculer ρ_A et ρ_B . Lequel des deux réseaux est le plus « dense » au sens de ρ ?
- (b) Calculer $\bar{k}_A$ et $\bar{k}_B$. Que constate-t-on, à la différence de la question (a) ?
- (c) Expliquer pourquoi comparer ρ_A à ρ_B directement serait trompeur, alors que comparer $\bar{k}_A$ à $\bar{k}_B$ est légitime — en s'appuyant sur la formule $\rho = 2m/n(n-1)$ et sur la manière dont le dénominateur croît avec n .
- (d) Si l'on multipliait la taille du réseau B par 10 (à degré moyen $\bar{k}_B$ constant), que deviendrait ρ_B , approximativement ? Justifier sans calcul détaillé.

Exercice 2 — Clustering moyen contre transitivité : deux résumés, deux poids

Un réseau comprend un centre Hub relié à cinq filiales isolées $l_1, \dots, l_5$ (n'ayant aucun autre lien) et à une filiale A , elle-même engagée dans un petit groupe dense avec B et C : $A-B, A-C, B-C$.

- (a) Calculer C_i pour chacun des neuf nœuds.
- (b) En déduire $\bar{C}$ (moyenne simple des C_i).
- (c) Calculer le nombre de triangles et le nombre de triples connectés, puis T .
- (d) $\bar{C} \approx 0,259$ et $T = 0,150$: lequel des deux résumés est le plus « tiré vers le bas » par le nœud Hub (dont le clustering local est nul) ? Expliquer, à partir des poids respectifs de $\bar{C}$ et de T , pourquoi c'est celui-là et pas l'autre.

Exercice 3 — Les deux extrêmes de l'assortativité

Réseau P (étoile) : un centre H relié à quatre filiales L_1, L_2, L_3, L_4 , sans aucun autre lien. Réseau Q (trois groupes indépendants) : une simple paire x_1-x_2 ; un triangle $y_1-y_2-y_3$; un groupe totalement interconnecté z_1, z_2, z_3, z_4 (six liaisons).

- (a) Dans le réseau P , quelles paires de degrés apparaissent le long des arêtes ? Sans calcul complet, prédire le signe de r_P .
- (b) Dans le réseau Q , montrer que **chaque** arête relie deux sommets de **même** degré (on distinguera les trois groupes). Prédire le signe de r_Q .
- (c) On donne $r_P = -1,000$ et $r_Q = +1,000$. Ces deux valeurs sont-elles les bornes théoriques extrêmes possibles pour r ? Que représente, structurellement, chacun de ces deux cas limites ?
- (d) Le réseau Q est-il connexe ? Cela remet-il en cause le calcul ou l'interprétation de r_Q ? Pourquoi la notion d'assortativité n'exige-t-elle pas, contrairement à la centralité de proximité (chapitre 3) ou de vecteur propre (chapitre 4), que le graphe soit connexe ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Le réseau du cours : densité, clustering et assortativité, la cinquième (et sixième) pièce du

On reprend le réseau du cours, $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$.

- (a) Calculer ρ et $\bar{k}$. Le cours donne $\rho \approx 0,381$: le vérifier.
- (b) Calculer C_1 et C_4 à partir des voisinages établis au chapitre 1. Le cours affirme $C_4 = 0$: à quelle propriété du chapitre 1 (3-4 et 4-5 sont-ils dans un triangle ?) ce résultat est-il directement lié ?
- (c) Le cours donne $\bar{C} \approx 0,667$ et $T \approx 0,545$. En quoi ces deux nombres, tous deux calculés sur le **même** réseau, illustrent-ils la mise en garde de la question (d) de l'exercice 2 ? (Indice : comparer

le poids de $C_4 = 0$ dans chacune des deux moyennes.)

- (d) On calcule (nouveau résultat, non donné dans le cours) l'assortativité du réseau : $r \approx -0,600$. Le réseau est-il assortatif ou disassortatif ? Ce signe est-il cohérent avec le rôle du nœud 4 (degré 2, le plus faible avec 1, 2, 6, 7) comme unique passage entre deux hubs de degré 3 (3 et 5) ?
- (e) Synthèse à six mesures : degré (C_D , chapitre 3), proximité (C_C , chapitre 3), intermédiarité (C_B , chapitre 3), vecteur propre (C_E , chapitre 4), clustering local ($C_4 = 0$, chapitre 5), et maintenant la question du réseau **entier** (densité, clustering global, assortativité, chapitre 5). Lesquelles de ces mesures caractérisent un **nœud** particulier, et lesquelles caractérisent le réseau **dans son ensemble** ? En quoi ce chapitre marque-t-il un changement d'échelle par rapport aux quatre premiers chapitres du cours ?
- (f) Le cours affirme : « un pont ne peut pas être dans un triangle », et en tire que clustering nul et intermédiarité maximale « désignent le même trait » du nœud 4 sous deux angles différents. Formuler cet argument sous forme générale : pourquoi, dans **n'importe quel** graphe, un sommet dont le clustering local vaut 1 (tous ses voisins sont interconnectés) ne peut-il jamais être un point d'articulation, à moins d'avoir un voisin en dehors de ce groupe complet ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un système interbancaire cœur-périphérie

Une banque centrale de compensation Core prête aux cinq banques régionales $P_1, \dots, P_5$; deux d'entre elles, P_1 et P_2 , entretiennent en outre une relation directe : Core- P_1 , Core- P_2 , Core- P_3 , Core- P_4 , Core- P_5 , P_1 - P_2 .

- (a) Calculer ρ , $\bar{k}$, et le clustering local de Core.
- (b) On donne $r \approx -0,833$. Le réseau est-il assortatif ou disassortatif ? Comparer à la fourchette empirique donnée par le cours pour les réseaux interbancaires ($-0,2$ à $-0,3$).
- (c) Le cours affirme que la disassortativité « produit une structure cœur-périphérie ». Ce système bancaire correspond-il à cette description ? Justifier à partir des degrés observés.
- (d) Le cours affirme aussi : « sur un réseau disassortatif, protéger quelques nœuds protège tout le système ». Quel(s) nœud(s) un régulateur devrait-il surveiller en priorité ici ? Que se passerait-il, structurellement, si Core faisait défaut ?

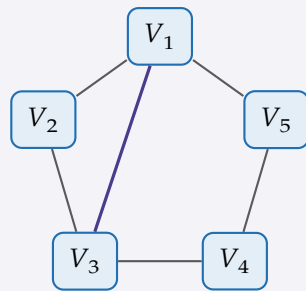
Exercice 6 — Homophilie dans un réseau social intergénérationnel

Quatre amis « seniors » sont totalement interconnectés (A, B, C, D , six liaisons). Trois amis « juniors » sont également totalement interconnectés (E, F, G , trois liaisons). Une seule amitié traverse la frontière des deux groupes : A - E .

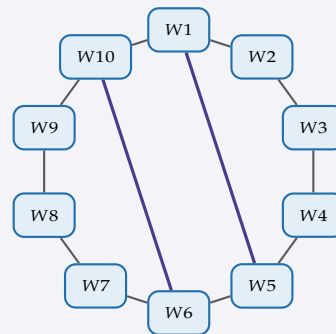
- (a) Calculer le degré de chaque personne, et $\bar{k}$.
- (b) On donne $r \approx +0,250$. Le réseau est-il assortatif ou disassortatif ? Est-ce cohérent avec l'affirmation du cours selon laquelle les réseaux sociaux sont typiquement assortatifs (homophilie) ?
- (c) Calculer $\bar{C}$ et T (on donne : 5 triangles, 20 triples connectés). Un chiffre de clustering élevé est-il, ici, la **cause** de l'assortativité positive, sa **conséquence**, ou les deux phénomènes sont-ils simplement liés au fait que les deux groupes soient chacun fortement cliqués ?
- (d) Avant tout calcul : si une seconde amitié intergénérationnelle apparaissait, par exemple B - F , diriez-vous, intuitivement, que l'assortativité devrait augmenter (davantage de mélange organisé) ou diminuer ? On donne le résultat exact : r passe de 0,250 à **0,0435**. Votre intuition était-elle correcte ? Expliquer, à partir des degrés de B et F **avant et après** l'ajout de cette arête, le mécanisme précis par lequel ce second lien intergénérationnel finit par **réduire** l'assortativité plutôt que l'augmenter.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1



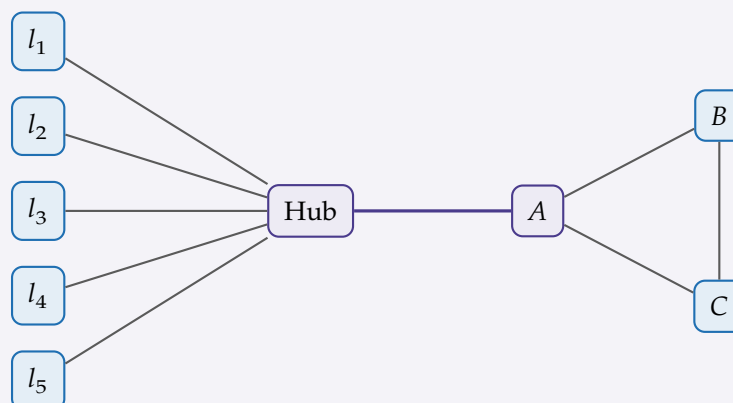
Réseau A ($n = 5, m = 6$)



Réseau B ($n = 10, m = 12$)

- (a) $\rho_A = \frac{2 \times 6}{5 \times 4} = \frac{12}{20} = 0,600$. $\rho_B = \frac{2 \times 12}{10 \times 9} = \frac{24}{90} \approx 0,267$. Au sens de ρ , A est plus « dense » que B.
- (b) $\bar{k}_A = 2 \times 6/5 = 2,4$, $\bar{k}_B = 2 \times 12/10 = 2,4$. **Les deux degrés moyens sont identiques**, alors que les densités diffèrent du simple au double.
- (c) $\rho = 2m/[n(n-1)]$ a un dénominateur qui croît en n^2 , alors que le numérateur ($2m$) ne croît, dans ces deux réseaux, qu'à peu près comme n (chaque filiale garde à peu près le même nombre de liaisons, $\bar{k} \approx 2,4$, quelle que soit la taille du réseau). Comparer ρ_A à ρ_B revient donc essentiellement à comparer $1/n$ à $1/(2n)$ — un artefact mécanique de la taille, pas une différence réelle de connectivité « par filiale ». $\bar{k} = 2m/n$, en revanche, ne divise que par n (pas par n^2) : il mesure directement le nombre moyen de partenaires par filiale, une quantité qui reste comparable indépendamment de la taille du réseau.
- (d) Si l'on multipliait n par 10 en gardant $\bar{k}_B$ constant (donc m multiplié par 10 aussi, puisque $m = n\bar{k}/2$), ρ deviendrait environ $\rho_B \times \frac{10}{10} \times \frac{9}{99} \approx \rho_B/10$: la densité serait divisée par environ un facteur 10, simplement parce que le dénominateur $n(n-1)$ croît en n^2 alors que le numérateur $2m$ ne croît qu'en n . C'est exactement le mécanisme qui rend $\rho \approx 10^{-7}$ sur Facebook malgré des centaines d'amis par utilisateur.

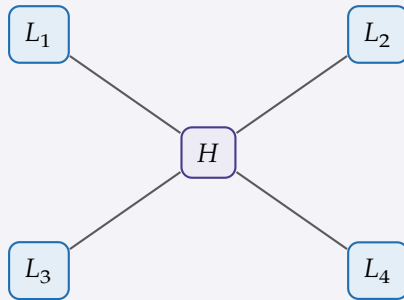
Correction — Exercice 2



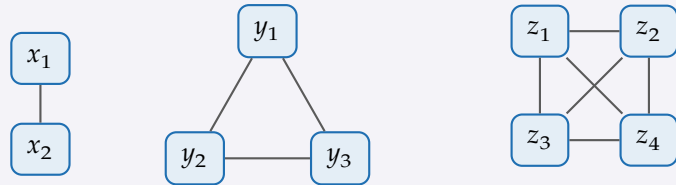
- (a) $C_{\text{Hub}} = 0$ (aucune arête parmi ses 6 voisins $\{l_1, \dots, l_5, A\}$). $C_{l_i} = 0$ pour $i = 1, \dots, 5$ (degré 1, clustering nul par convention). C_A : voisins $\{\text{Hub}, B, C\}$, seule $B-C$ existe parmi les $\binom{3}{2} = 3$ paires possibles, donc $C_A = 1/3$. C_B : voisins $\{A, C\}$, $A-C$ existe, $C_B = 1$. $C_C = 1$ de même.
- (b) $\bar{C} = \frac{0 \times 6 + 1/3 + 1 + 1}{9} = \frac{2,333}{9} \approx 0,259$.
- (c) Un seul triangle ($\{A, B, C\}$). Triples connectés : $\sum_i \binom{k_i}{2} = \binom{6}{2} + 5 \times \binom{1}{2} + \binom{3}{2} + \binom{2}{2} + \binom{2}{2} = 15 + 0 + 3 + 1 + 1 = 20$. $T = \frac{3 \times 1}{20} = 0,150$.
- (d) C'est T (transitivité) qui est le plus « tiré vers le bas » par Hub. $\bar{C}$ moyenne les C_i à poids égal :

le nœud Hub ne compte que pour 1 voix sur 9, comme n'importe quel l_i . T , en revanche, pèse chaque nœud par $\binom{k_i}{2}$ — et Hub, avec $\binom{6}{2} = 15$ triples sur un total de 20 (soit 75 % du dénominateur), domine presque entièrement le calcul de T malgré son clustering nul. C'est précisément la mise en garde du cours : « la transitivité pèse chaque nœud par $\binom{k_i}{2}$: les hubs dominent ».

Correction — Exercice 3



Réseau P



Réseau Q (trois groupes disjoints)

- (a) Toutes les arêtes de P relient H (degré 4) à un L_i (degré 1) : **toutes** les paires de degrés le long des arêtes sont du type $(4, 1)$ ou $(1, 4)$ — jamais $(4, 4)$ ni $(1, 1)$. On s'attend à r_P fortement **négatif**.
- (b) Groupe $\{x_1, x_2\}$: chacun de degré 1, l'unique arête relie $(1, 1)$. Groupe $\{y_1, y_2, y_3\}$ (triangle) : chacun de degré 2, les trois arêtes relient $(2, 2)$. Groupe $\{z_1, \dots, z_4\}$ (complet) : chacun de degré 3, les six arêtes relient $(3, 3)$. **Chaque** arête du réseau Q relie deux sommets de **même** degré. On s'attend à r_Q fortement **positif**.
- (c) Oui : $r \in [-1, 1]$ par définition d'une corrélation, et $r_P = -1$, $r_Q = +1$ atteignent **exactement** les deux bornes théoriques. $r = -1$ représente le cas où **toute** arête relie un degré « haut » à un degré « bas », sans aucune exception (structure en étoile pure) ; $r = +1$ représente le cas où **toute** arête relie deux sommets de degré rigoureusement identique (ici, obtenu en juxtaposant des composantes régulières de degrés différents).
- (d) Non, Q n'est **pas** connexe (trois composantes distinctes, aucune arête ne les relie). Cela ne remet nullement en cause le calcul de r_Q : l'assortativité se calcule sur l'ensemble des **arêtes** du réseau (chacune contribuant une paire de degrés), sans jamais faire intervenir de notion de distance ou de chemin entre sommets non adjacents. Contrairement à C_C (qui a besoin d'un chemin fini vers **chaque** autre sommet pour être définie) ou à C_E (qui exige, via Perron-Frobenius, un graphe connexe pour garantir un vecteur propre dominant strictement positif), r ne regarde que des paires de sommets **directement reliés** : la connexité globale du graphe est simplement hors sujet pour cette mesure.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) $n = 7, m = 8$. $\rho = \frac{2 \times 8}{7 \times 6} = \frac{16}{42} \approx 0,381$, conforme au cours. $\bar{k} = 16/7 \approx 2,286$.
- (b) C_1 : voisins $\{2, 3\}$, et $2-3 \in E$, donc $C_1 = 1$. C_4 : voisins $\{3, 5\}$, et $3-5 \notin E$, donc $C_4 = 0$, conforme au cours. Ce résultat est directement lié au fait, établi au chapitre 1, que $3-4$ et $4-5$ sont des **ponts** : si 3 et 5 étaient reliés, cette arête fermerait un triangle $\{3, 4, 5\}$ et $3-4, 4-5$ ne seraient plus des ponts (chacune aurait désormais une voie alternative via l'autre). $C_4 = 0$ est donc la traduction algébrique exacte du statut de pont de ses deux arêtes incidentes.
- (c) Exactement comme à la question (d) de l'exercice 2 : $\bar{C}$ moyenne les 7 valeurs de C_i à poids égal, où $C_4 = 0$ ne pèse qu'un **septième** du total ; T pèse chaque nœud par $\binom{k_i}{2}$, où le nœud 4 (degré 2, donc $\binom{2}{2} = 1$ triple) pèse en réalité assez peu, mais ce sont les nœuds 3 et 5 (degré 3, $\binom{3}{2} = 3$ triples chacun) qui contribuent le plus au dénominateur de T — et **eux aussi** ont un clustering local

modeste ($C_3 = C_5 = 1/3$, chacun ayant un pont parmi ses trois liaisons). C'est pourquoi $T \approx 0,545$ est notablement inférieur à $\bar{C} \approx 0,667$: la transitivité, en pesant par $\binom{k_i}{2}$, amplifie l'effet des nœuds à cheval entre un triangle et un pont, alors que la moyenne simple les dilue parmi les quatre sommets purement « internes » aux triangles ($C_i = 1$).

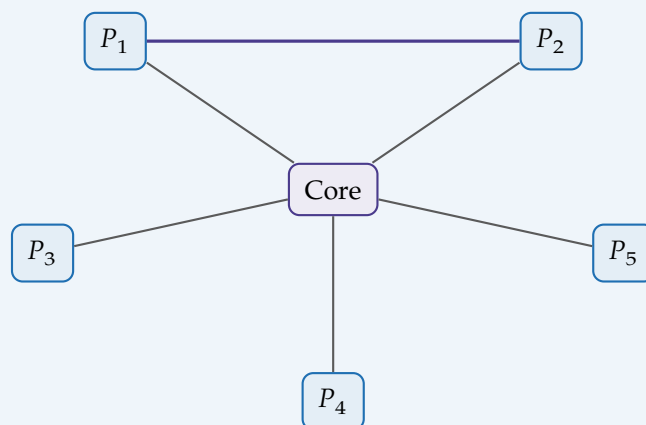
(d) $r \approx -0,600 < 0$: le réseau est **dissortatif**. C'est cohérent : l'unique paire de hubs du réseau (3 et 5, degré 3) n'est **pas** directement reliée — ce sont les nœuds de degré 2 (4, mais aussi 1, 2, 6, 7) qui assurent la jonction, produisant des arêtes de type « degré fort–degré faible » (3–4, 4–5, mais aussi 1–3, 2–3, 5–6, 5–7) bien plus nombreuses que les arêtes « fort–fort » (aucune entre 3 et 5) ou « faible–faible » (seulement 1–2 et 6–7).

(e) C_D, C_C, C_B, C_E et le clustering local C_i caractérisent chacun un **nœud** particulier (une propriété qui varie sommet par sommet). La densité ρ , le clustering moyen $\bar{C}$, la transitivité T et l'assortativité r caractérisent le réseau **entier** : ce sont des nombres uniques, calculés une fois pour tout le graphe, qui ne « pointent » vers aucun sommet en particulier. Ce chapitre marque un changement d'échelle net par rapport aux quatre premiers : après avoir demandé « qui, dans ce réseau, est important ? », on demande désormais « ce réseau, dans son ensemble, est-il dense ? cliqué ? assortatif ? » — des questions qui permettraient, par exemple, de comparer **deux réseaux différents** entre eux, ce qu'aucune centralité individuelle ne permettrait de faire directement.

(f) Si tous les voisins d'un sommet i sont mutuellement interconnectés ($C_i = 1$), alors i et l'ensemble de ses voisins forment une **clique** (un sous-graphe complet). Retirer i de cette clique laisse ses anciens voisins **toujours tous mutuellement reliés entre eux** (les arêtes entre eux ne dépendaient pas de i) : ils restent donc connectés les uns aux autres, indépendamment de i . Si, de plus, i n'a **aucun** voisin en dehors de cette clique, sa suppression ne peut déconnecter personne : i ne peut donc pas être un point d'articulation. Ce n'est que si i possède **un lien supplémentaire** vers l'extérieur de sa clique (ce qui, par définition, ferait immédiatement chuter C_i en dessous de 1, puisque ce nouveau voisin ne serait pas connecté aux autres) que i pourrait redevenir indispensable à la connexité du reste du réseau. D'où la règle générale : **un sommet de clustering local égal à 1 ne peut jamais être un point d'articulation** — c'est la version générale, valable pour tout graphe, de l'observation ponctuelle du cours sur le nœud 4.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5



(a) $n = 6, m = 6$. $\rho = \frac{2 \times 6}{6 \times 5} = \frac{12}{30} = 0,400$. $\bar{k} = 2 \times 6/6 = 2,000$. C_{Core} : voisins $\{P_1, \dots, P_5\}$, une seule arête parmi eux (P_1 – P_2) sur $\binom{5}{2} = 10$ paires possibles, donc $C_{\text{Core}} = 0,100$.

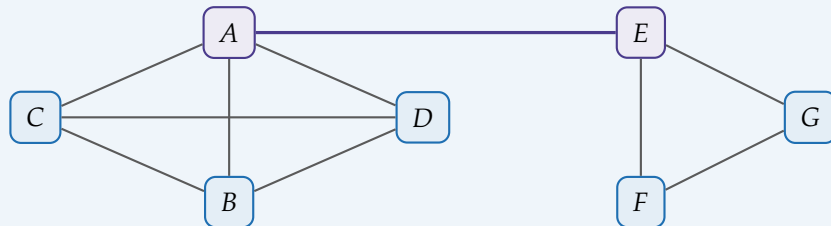
(b) $r \approx -0,833 < 0$: le réseau est **dissortatif**, et nettement plus que la fourchette empirique interbancaire typique ($-0,2$ à $-0,3$) — ce système stylisé, très centralisé autour d'une chambre de compensation unique, est structurellement plus extrême que la moyenne des réseaux interbancaires réels.

(c) Oui, exactement : un unique nœud de degré très élevé (Core, degré 5) entouré de nœuds de

degré faible (P_3, P_4, P_5 , degré 1; P_1, P_2 , degré 2), avec très peu de liens **entre** périphériques — c'est la définition même d'une structure cœur-périphérie.

(d) Le régulateur devrait surveiller Core en priorité : c'est le seul nœud dont dépend la connexité de l'ensemble du système. Si Core faisait défaut, le réseau se fragmenterait en **quatre** morceaux : P_3, P_4, P_5 isolés chacun, et $\{P_1, P_2\}$ restant connectés entre eux (grâce à leur lien direct) mais coupés du reste. C'est une illustration directe de « protéger quelques nœuds protège tout le système » sur un réseau dissortatif : ici, un **seul** nœud à surveiller suffit, contrairement à un réseau assortatif où le risque serait diffus entre plusieurs hubs de taille comparable.

Correction — Exercice 6



(a) $k_A = 4$ (seul « senior » relié à un « junior »), $k_B = k_C = k_D = 3$, $k_E = 3$ (relié aux deux autres juniors et à A), $k_F = k_G = 2$. $\bar{k} = (4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2)/7 = 20/7 \approx \mathbf{2,857}$.

(b) $r \approx +0,250 > 0$: le réseau est **assortatif**. C'est cohérent avec l'affirmation du cours selon laquelle les réseaux sociaux sont typiquement assortatifs (homophilie, r compris entre +0,1 et +0,3 dans l'exemple donné) — notre valeur tombe précisément dans cette fourchette.

(c) $T = 3 \times 5/20 = \mathbf{0,750}$. Pour $\bar{C}$: $C_A = 1/2$ (voisins $\{B, C, D, E\}$, 3 arêtes parmi eux sur $\binom{4}{2} = 6$), $C_B = C_C = C_D = 1$ (chacun dans le complet $\{A, B, C, D\}$ moins soi-même), $C_E = 1/3$ (voisins $\{A, F, G\}$, seule $F-G$ existe sur $\binom{3}{2} = 3$), $C_F = C_G = 1$. $\bar{C} = (0,5 + 1 + 1 + 1 + 0,333 + 1 + 1)/7 \approx \mathbf{0,833}$. Ici, clustering élevé et assortativité positive sont **les deux faces d'une même cause structurelle** : les deux groupes sont chacun de fortes cliques (d'où le clustering élevé) reliées par un lien **unique** et rare (d'où le fait que la quasi-totalité des arêtes connectent des degrés proches, internes à chaque clique). Ce n'est pas que l'un cause l'autre : les deux résultent conjointement de la même architecture « cliques denses, peu de ponts ».

(d) Intuitivement, on pourrait s'attendre à ce qu'une seconde amitié intergénérationnelle **augmente** le mélange et donc, pensait-on, l'assortativité perçue comme « cohérence ». Le calcul montre l'**inverse** : r chute de 0,250 à $\mathbf{0,0435}$. Le mécanisme : avant l'ajout, B a degré 3 et F a degré 2 ; l'arête $B-F$, une fois ajoutée, porte elle-même sur des degrés **mixtes** (4 et 3 après mise à jour), donc n'est pas elle-même « homophile ». Mais l'effet le plus important est **indirect** : B passe de degré 3 à 4, ce qui rend **désassorties** les arêtes $B-C$ et $B-D$ (auparavant 3–3, parfaitement appariées, désormais 4–3) ; de même, F passe de 2 à 3, désassortant $F-G$ (auparavant 2–2, désormais 3–2). Un unique nouveau pont dégrade ainsi, par ricochet, l'appariement de **quatre** arêtes qui étaient auparavant parfaitement homophiles — exactement le type d'effet récursif et non intuitif déjà rencontré avec PageRank au chapitre 4 (exercice 3) : dans un réseau, une modification locale se répercute rarement de façon purement locale.